

Gebruiksaanwijzing

Line follower

Gebruik van de line follower

Om de line follower correct te laten functioneren, moeten eerst alle instellingen juist ingesteld worden en dienen de sensoren zorgvuldig gekalibreerd te worden. Pas daarna kan de robot probleemloos rijden.

Kalibratie

Vooraleer de robot in beweging kan komen, is het noodzakelijk om de sensoren te kalibreren. Dit kan gebeuren via de seriële monitor op de computer of met behulp van een bluetoothmodule.

Je voert hiervoor eenvoudigweg het commando “calibrate white” of “calibrate black” in.

Zorg er steeds voor dat de robot zich bij “calibrate white” volledig op een witte ondergrond bevindt en bij “calibrate black” volledig op een zwarte ondergrond. Nadat het commando is ingevoerd, worden de gemeten waarden automatisch opgeslagen in het systeem.

Rijden

Wanneer de kalibratie voltooid is, kunnen de nodige parameters ingesteld worden en kan de line follower starten met rijden.

Met het commando “**run**” begint de robot te bewegen, terwijl “**stop**” ervoor zorgt dat hij onmiddellijk tot stilstand komt.

Indien er een foutief of onbekend commando wordt ingevoerd, zal de robot enkel een melding geven dat het commando niet herkend wordt. Dit betekent dat er geen schade kan optreden door een verkeerde invoer.

De commando's

Run	De linefollower rijdt
Stop	De linefollower stopt
Debug	Printen van ingestelde waardes
Calibrate “black of white”	Calibreren van de sensor (black of white)
set cycle ...	Set cycle naar ... (een waarde ingeven)
set power ...	Set power naar ... (een waarde ingeven)
set diff ...	Set diff naar ... (een waarde ingeven)
set kp ...	Set kp naar ... (een waarde ingeven)
set ki ...	Set ki naar ... (een waarde ingeven)
set kd ...	Set kd naar ... (een waarde ingeven)

De ingestelde waarden

Cycle	2000
Power	35
Diff	0.75
Kp	1.30
Ki	0
Kd	0